

الفرض الثاني — الفصل الثاني

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

مارس 2027 17

4 تمارين محلولة

حل التمرين 1

$$12i + 5 - = 9 - 12i + 4 = {}^2 9i + 12i + 4 = {}^2 (3i + 2) = {}^2 z \quad (1) \quad (1)$$

$$\sqrt{13} = \sqrt{9 + 4} = |z| \quad (2)$$

$$3i - 2 = {}^{-} z \quad (3)$$

$$i \frac{3}{13} - \frac{2}{13} = \frac{2-3i}{13} = \frac{{}^{-} z}{z|z|} = \frac{1}{z} \quad (2) \quad (4)$$

حل التمرين 2

$${}^2 (4i) = 16 - = 20 - 4 = \Delta \quad (1) \quad (1)$$

$$2i \pm 1 - = \frac{2 \pm 4i -}{2} = z \quad (2)$$

$$2i - 1 - = {}_2 z \text{ و } 2i + 1 - = {}_1 z \quad \text{الحلول:} \quad (3)$$

$$2 = |z| \Rightarrow 8 = {}^3 |z| \Rightarrow 8 = {}^3 z \quad (2) \quad (4)$$

$$\left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, 0 \right\} \ni \arg(z) \quad (5)$$

$$\sqrt{3}i - 1 - = {}_2 z, \sqrt{3}i + 1 - = {}_1 z, 2 = {}_0 z \quad \text{الحلول:} \quad (6)$$

حل التمرين 3

$$\frac{5}{6} = \frac{25}{30} = \frac{8}{30} - \frac{15}{30} + \frac{18}{30} = (P \cap P(R - P(P) + P(R) = (P \cup P(R) \quad (1) \quad (1)$$

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{\frac{10}{30}}{\frac{15}{30}} = \frac{P(R \cap \bar{P})}{(P)P} = P_{\bar{P}}(R) \quad (2) \quad (2)$$

حل التمرين 4

$$\infty + = (1 + {}^2\lim_{\infty \pm \rightarrow x} \ln(x) \quad (1) \quad (1)$$

$$\infty + = (1 + {}^2\lim_{\infty \pm \rightarrow x} \ln(x) \quad (2) \quad (2)$$

$$\frac{2x}{x^2+1} = f'(x) \quad (2) \quad (3)$$

$$0 \leq x \iff 0 \leq f'(x) \text{ إذن دائماً } 0 < 1 + {}^2x \quad (4) \quad (4)$$

$$\text{إذن } f \text{ تناقص على } [0, \infty -) \text{ و ترايد على } (\infty +, 0] \quad (5) \quad (5)$$

$$0 = \ln 1 = f(0) \quad (6) \quad (6)$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com 